

Fachinformatiker/-in Fachrichtung Digitale Vernetzung

Diagnose und Störungsbeseitigung in vernetzten Systemen

FA 237

Lösungsvorschläge: Lösungsvorschläge sind in der Regel Vorschläge der einreichenden Schulen; sie sind im Wortlaut nicht bindend. Anderslautende, aber zutreffende Antworten sind ebenfalls als richtig zu werten.

**Nur für die Hand
des Prüfers!
Punkte**

Aufgabe 1

26

- | | | |
|-------|--|----|
| 1.1.1 | OSI-Schicht 2 | 1 |
| 1.1.2 | Tagging der Frames nach IEEE 802.1Q mit Ethertype (16 Bit) und VLAN ID (12 Bit) sowie weiteren Angaben (4 Bit). | 4 |
| 1.1.3 | Schüler- und hardwareabhängige Lösung. Z. B.:
- Interface dem VLAN nicht zugeordnet
- VLAN dem Trunk nicht zugeordnet
- ... | 4 |
| 1.1.4 | <u>VLAN MES:</u>
MES-Server: 10.0.0.10
SPS: 10.0.0.1 – 10.0.0.6

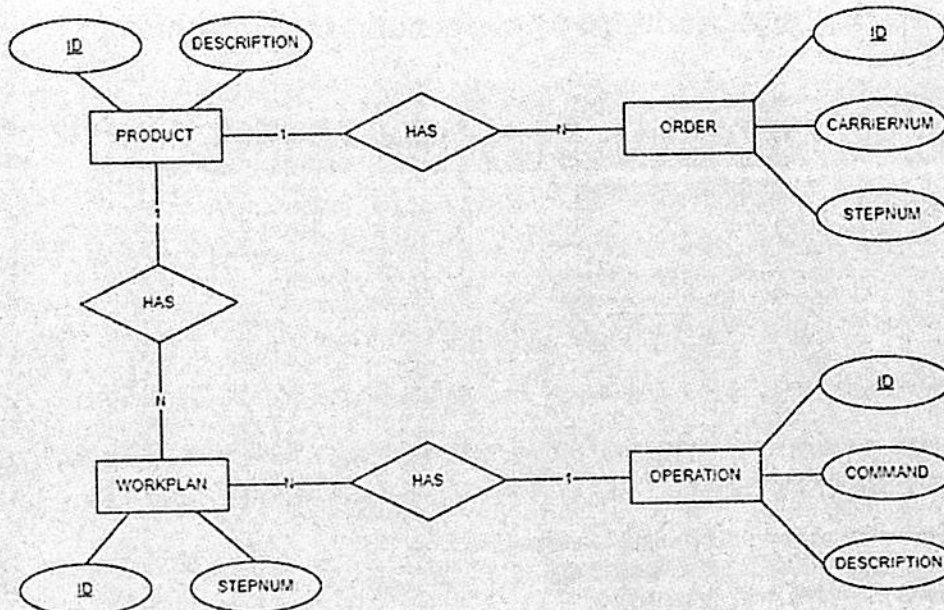
VLAN Profinet jeweils:
SPS: 192.168.0.1
Sensoren: 192.168.0.10 – 192.168.0.19
Aktoren: 192.168.0.20 – 192.168.0.29 | 12 |
| 1.1.5 | Einsatz der Sterntopologie: Jede SPS ist direkt mit Switch 1 verbunden. | 2 |
| 1.2.1 | NTP nutzt ein hierarchisches System verschiedener Strata (Plural von Stratum). Als Stratum 0 bezeichnet beispielsweise eine Atomuhr. Die unmittelbar damit gekoppelten NTP-Server heißen Stratum 1. Jeder weitere davon abhängige Server erhält bei der Bezeichnung eine höhere Nummer (Stratum 2, Stratum 3 ...). | 2 |
| 1.2.2 | Stratum 4 | 1 |

Aufgabe 2

35

2.1

14



- | | | |
|-------|--|---|
| 2.2.1 | SELECT DESCRIPTION FROM PRODUCT; | 2 |
| 2.2.2 | SELECT ID FROM 'ORDER' WHERE STEPNUM=1; | 3 |
| 2.2.3 | SELECT P.DESCRPTION FROM PRODUCT P INNER JOIN 'ORDER' O ON P.ID=O.PRODUCTID WHERE O.CARRIERNUM=20; | 4 |
| 2.2.4 | SELECT W.STEPNUM, O.DESCRPTION FROM WORKPLAN W INNER JOIN OPERATION O ON W.OPERATIONID=O.ID INNER JOIN PRODUCT P ON W.PRODUCTID=P.ID WHERE P.DESCRPTION='Multimeter' ORDER BY W.STEPNUM; | 7 |
| 2.2.5 | INSERT INTO 'ORDER' VALUES (3, 1, 10, 1); | 2 |
| 2.2.6 | UPDATE 'ORDER' SET STEPNUM=1 WHERE ID=2; | 3 |

Aufgabe 3

29

- 3.1 Stufe 1: Die Nachricht wird maximal einmal gesendet (Fire and Forget).
Stufe 2: Die Nachricht wird mindestens einmal gesendet.
Stufe 3: Die Nachricht wird genau einmal gesendet. 6
- 3.2 Da verhindert werden soll, dass Befehle mehrfach abgesendet werden, aber auch sichergestellt werden muss, dass der Befehl auch ankommt, ist die Stufe 3 notwendig. 3
- 3.3 Schülerabhängige Antworten. Beispiele: 8
Auf systemd-basierten Systemen Überprüfung mittels „systemctl status mosquito“. Starten des Dienstes mit „systemctl start mosquito“. Automatisches Starten bei Systemstart durch Aktivierung des Dienstes mittels „systemctl enable mosquito“.
Bei SysVinit-basierten Systemen mittels „/etc/init.d/mosquito status“ oder „service mosquito status“. Starten des Dienstes mit „/etc/init.d/mosquito start“ oder „service mosquito start“. Automatisches Starten bei Systemstart durch Aktivierung des Dienstes mittels „update-rc.d mosquito enable“.
- 3.4 In der Konfigurationsdatei muss die Binding-Adresse des Dienstes in der listener-Zeile von 127.0.0.1 (localhost) in 0.0.0.0 (alle Interfaces) geändert werden, da der Dienst sonst nur auf dem Loopback-Device hört. Anschließend muss der Dienst neugestartet werden. 3
- 3.5 Der Wildcard-Operator „+“ gilt nur für eine Ebene. Richtig müsste das zu abonnierende Topic in „factory/module/+state“ abgeändert werden. Alternativ würde auch ein Ersetzen des Wildcard-Operators in ein „#“ funktionieren: „factory/#state“. 4
- 3.6 { 5
 "command": "DONE",
 "carriernum": 20,
 "timestamp": "2023-05-10T11:23:35.754"
}

